

* **Chứng minh F là ánh xạ liên tục từ E vào E**

$$E \rightarrow E$$

$$f: u \mapsto f(u) \in E \text{ với } u \in E$$

$$f: v \mapsto f(v) \in E \text{ với } v \in E$$

Cho $u \in E$ và Cho $\varepsilon > 0$, tìm $\delta(u, \varepsilon) > 0$ sao cho:

$$\|f(v) - f(u)\|_E < \varepsilon \quad \forall v \in E \text{ với } \|v - u\|_E < \delta(u, \varepsilon)$$

* **Cho A là một tập đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^n$, khi đó A là tập compact.**

Ta có:

Mọi dãy $\{z_n\}$ trong A hội tụ về z trong $\mathbb{R}^n$ thì $z \in A$

* **Cho k là một vector trong E . Khi đó:**

$$f(x)(t) = k(t) + \int_A g(t, x(s)) ds \quad \forall (t, x) \in A \times E$$

* **g là một ánh xạ liên tục từ $A \times \mathbb{R}^m$ vào $\mathbb{R}^m$**

$$A \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$g: p \mapsto g(p) \in \mathbb{R}^m \text{ với } p \in A \times \mathbb{R}^m$$

$$g: q \mapsto g(q) \in \mathbb{R}^m \text{ với } q \in A \times \mathbb{R}^m$$

Cho $p \in A \times \mathbb{R}^m$ và Cho $\varepsilon' > 0$, có một $\delta'(p, \varepsilon') > 0$ sao cho:

$$\|g(q) - g(p)\|_{\mathbb{R}^m} < \varepsilon' \quad \forall q \in A \times \mathbb{R}^m \text{ với } \|q - p\|_{\mathbb{R}^n} < \delta'(p, \varepsilon')$$

* **E** là không gian các ánh xạ liên tục từ A vào $\mathbb{R}^m$

$$A \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$h: y \mapsto h(y) \in \mathbb{R}^m \text{ với } y \in A$$

$$h: w \mapsto h(w) \in \mathbb{R}^m \text{ với } w \in A$$

$$\forall h \in E$$

Cho $y \in A$ và Cho $\varepsilon'' > 0$, có một $\delta''(y, \varepsilon'') > 0$ sao cho:

$$\|h(w) - h(y)\|_{\mathbb{R}^m} < \varepsilon'' \quad \forall w \in A \text{ với } \|w - y\|_E < \delta''(y, \varepsilon'')$$

$$\|h\|_E = \sup_{t \in A} |h(t)| \text{ với } t \in A$$